2006 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{x\mid 2x+1<3\}$, $B=\{x\mid -3<x<2\}$, 则 $A\cap B$ 等于 ( )

(A) $\{x\mid -3<x<1\}$　(B) $\{x\mid 1<x<2\}$

(C) $\{x\mid x>-3\}$　(D) $\{x\mid x<1\}$

2. 函数 $y=1+\cos x$ 的图象 ( )

(A) 关于 x 轴对称　(B) 关于 y 轴对称

(C) 关于原点对称　(D) 关于直线 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 对称

3. 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}-\vec{c}$ 都是非零向量, 则"$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot\vec{c}$"是"$\vec{a}\perp(\vec{b}-\vec{c})$"的( )

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 在 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成的没有重复数字的三位数中, 各位数字之和为奇数的共有 ( )

(A) 36 个　(B) 24 个　(C) 18 个　(D) 6 个

5. 已知 $f(x)=\begin{cases}(3-a)x-4a, & x<1,\\ \log_a x, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的增函数, 那么 a 的取值范围是 ( )

(A) $(1,+\infty)$　(B) $(-\infty,3)$　(C) $\left[\dfrac{3}{5},3\right)$　(D) $(1,3)$

6. 如果 -1, a, b, c, -9 成等比数列, 那么 ( )

(A) $b=3$, $ac=9$　(B) $b=-3$, $ac=9$

(C) $b=3$, $ac=-9$　(D) $b=-3$, $ac=-9$

7. 设 A, B, C, D 是空间四个不同的点, 在下列命题中, 不正确的是 ( )

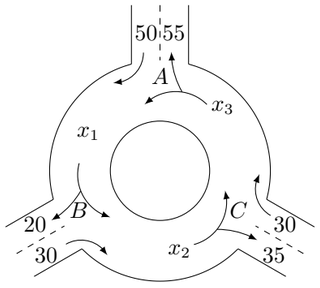
(A) 若 AC 与 BD 共面, 则 AD 与 BC 共面

(B) 若 AC 与 BD 是异面直线, 则 AD 与 BC 是异面直线

(C) 若 $AB=AC$, $DB=DC$ 则 $AD=BC$

(D) 若 $AB=AC$, $DB=DC$ 则 $AD\perp BC$

8. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型, 在某高峰时段, 单位时间进出路口 A, B, C, 的机动车辆数如图所示, 图中 x_1, x_2, x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CA}$ 的机动车辆数 (假设: 单位时间内, 在上述路段中, 同一路段上驶入与驶出的车辆数相等), 则 x_1, x_2, x_3 的大小关系是 ( )



(A) $x_1>x_2>x_3$　(B) $x_1>x_3>x_2$　(C) $x_2>x_3>x_1$　(D) $x_3>x_2>x_1$

二、填空题

9. 若三点 $A(2,2)$, $B(a,0)$, $C(0,4)$ 共线, 则 a 的值等于_____.

10. 在 $\left(x-\dfrac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中, x^3 的系数是_____. (用数字作答)

11. 已知函数 $f(x)=a^x-4a+3$ 的反函数的图象经过点 $(-1,2)$, 那么 a 的值等于_____.

12. 已知向量 $\vec{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, $\vec{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$, 且 $\vec{a}\neq\pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{a}-\vec{b}$ 的夹角的大小是_____.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 所对的边长分别为 a, b, c 若 $\sin A:\sin B:\sin C=5:7:8$, 则 $a:b:c=$_____, $\angle B$ 的大小是_____.

14. 已知点 $P(x,y)$ 的坐标满足条件 $\begin{cases}x+y\leqslant 4,\\ y\geqslant x,\\ x\geqslant 1,\end{cases}$ 点 O 为坐标原点, 那么 $|PO|$ 的最小值等于_____, 最大值等于_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\dfrac{1-\sin 2x}{\cos x}$.

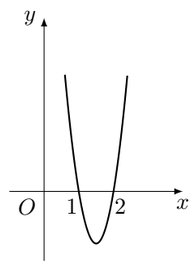
(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 设 α 是第四象限的角, 且 $\tan\alpha=-\dfrac{4}{3}$, 求 $f(\alpha)$ 的值.

16. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 在点 x_0 处取得极大值 5, 其导函数 $y=f'(x)$ 的图象经过点 $(1,0)$, $(2,0)$, 如图所示, 求:

(1) x_0 的值;

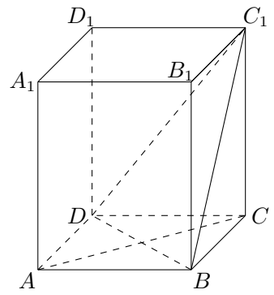
(2) a, b, c 的值.



17. 如图, $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱柱.

(1) 求证: $BD\perp$ 平面 ACC_1A_1;

(2) 若二面角 C_1-BD-C 的大小为 60°, 求异面直线 BC_1 与 AC 所成角的大小.



18. 某公司招聘员工, 指定三门考试课程, 有两种考试方案.
方案一: 考试三门课程, 至少有两门及格为考试通过;
方案二: 在三门课程中, 随机选取两门, 这两门都及格为考试通过.
假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 0.5, 0.6, 0.9, 且三门课程考试是否及格相互之间没有影响.
(1) 该应聘者用方案一考试通过的概率;
(2) 该应聘者用方案二考试通过的概率.

19. 椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的两个焦点为 F_1, F_2, 点 P 在椭圆 C 上, 且 $PF_1\perp F_1F_2$, $|PF_1|=\dfrac{4}{3}$, $|PF_2|=\dfrac{14}{3}$.
(1) 求椭圆 C 的方程;
(2) 若直线 l 过圆 $x^2+y^2+4x-2y=0$ 的圆心 M, 交椭圆 C 于 A, B 两点, 且 A、B 关于点 M 对称, 求直线 l 的方程.

20. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 及公差 d 都为整数, 前 n 项和为 S_n.
(1) 若 $a_{11}=0$, $S_{14}=98$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 若 $a_1\geqslant 6$, $a_{11}>0$, $S_{14}\geqslant 77$, 求所有可能的数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.